كراسة تدريب في العلوم: توقعات الصف 3

الصف 3 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في العلوم بمستوى الصف 3، وفق معايير معايير العلوم للجيل القادم الأمريكية لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

القسم 1: الكائنات الحية

المعايير التي يتدرّب عليها: 3-LS1-1, 3-LS2-1, 3-LS3-1, 3-LS3-2, 3-LS4-1, 3-LS4-2, 3-LS4-3, 3-LS4-4

مثال محلول

ترى مريم صغيرًا من المها العربي واقفًا بجانب أمه. لكل منهما فرو فاتح اللون وقرنان طويلان مستقيمان. هل لون الفرو الفاتح صفة موروثة أم متعلَّمة؟ وضّح.

1. الصفة الموروثة تنتقل من الآباء إلى صغارهم، مثل لون الفرو.
2. لم يحتج صغير المها إلى أن يتعلم الفرو الفاتح. لقد وُلد به.
3. إذن لون الفرو الفاتح صفة موروثة.

موروثة: يولد الصغير بالفرو الذي لدى والديه.

الأسئلة

1. اذكر مراحل دورة حياة الصقر بالترتيب.

---

2. تبدأ الفراشة بيضة. ما المرحلة التي تأتي بعد اليرقة؟

---

3. رتّب حياة نخلة التمر: نخلة بالغة تحمل الثمر، بذرة، نخلة صغيرة، شتلة.

---

4. يعيش المها العربي في قطعان. اذكر طريقة واحدة تساعد بها الحياة في مجموعة المها.

---

5. أيهما صفة موروثة: لون عيني الطفل أم معرفة ركوب الدراجة؟

---

6. يُدرَّب الصقر على العودة إلى قفاز صاحبه. هل هذه الصفة موروثة أم متعلَّمة؟

---

7. زُرعت بذرتان من النخلة نفسها. حصلت إحداهما على ماء وضوء كثيرين، والأخرى على القليل منهما. أيهما تنمو أطول؟ وماذا يدل ذلك؟

---

8. وجد حمدان أحفورة صدفة بحرية في صخرة في صحراء الإمارات، بعيدًا عن البحر. ماذا قد يخبرنا ذلك عن ذلك المكان قديمًا؟

---

9. للجمل أقدام عريضة ذات وسائد. كيف يساعده ذلك على العيش في الصحراء؟

---

10. تنمو أشجار القرم في الماء المالح على الساحل، وتبرز جذورها من الطين. لماذا يفيدها ذلك؟

---

11. جفّت بركة صغيرة في وادٍ في صيف شديد الحرارة. ماذا قد يحدث للحيوانات التي كانت تعيش فيها؟

---

12. وضّح لماذا يساعد الفرو الرملي الفاتح للمها العربي على البقاء في الصحراء.

القسم 2: الأرض والفضاء

المعايير التي يتدرّب عليها: 3-ESS2-1, 3-ESS2-2, 3-ESS3-1

مثال محلول

تقول نشرة الطقس ليوم الثلاثاء في دبي إن الحرارة 38 درجة والجو مشمس بلا مطر. هل هذا طقس أم مناخ؟ وضّح.

1. الطقس هو حالة الجو في مكان ما في يوم واحد أو خلال فترة قصيرة.
2. المناخ هو نمط الطقس على مدى سنوات كثيرة.
3. نشرة ليوم واحد تتحدث عن الطقس.

طقس: فهو يصف يومًا واحدًا.

الأسئلة

1. ما الفرق بين الطقس والمناخ؟

---

2. أيهما يصف المناخ: "أمطرت هذا الصباح في الفجيرة" أم "الصيف في الإمارات حار وجاف عادة"؟

---

3. أي أداة تقيس كمية المطر الذي هطل؟

---

4. أي أداة تقيس درجة حرارة الهواء؟

---

5. كان المطر بالمليمترات من الاثنين إلى الجمعة: 0 و 0 و 5 و 12 و 0. في أي يوم هطل أكثر مطر؟

---

6. باستعمال بيانات المطر نفسها، كم بلغ المطر في الأيام الخمسة معًا؟

---

7. درجة حرارة النهار المعتادة في مدينة ما 22 درجة في يناير و 41 درجة في يوليو. أي الشهرين أحر؟ وفي أي فصل يقع يوليو؟

---

8. صف مناخ معظم الإمارات في كلمات قليلة.

---

9. تقترب عاصفة رملية. اذكر طريقتين للبقاء بأمان.

---

10. بعد مطر غزير جدًا يندفع الماء في وادٍ جاف. لماذا ينبغي للناس الابتعاد عنه؟

---

11. في يوليو قد يكون الطقس شديد الحرارة. اذكر طريقتين للوقاية من الحر.

---

12. في كل أغسطس خلال السنوات الخمس الماضية كانت أعلى حرارة في أبوظبي فوق 40 درجة. ماذا تتوقع لأغسطس القادم؟ وضّح.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

المعايير التي يتدرّب عليها: 3-PS2-1, 3-PS2-2, 3-PS2-3, 3-PS2-4

مثال محلول

يشدّ سالم وخالد حبلًا في اتجاهين متعاكسين في لعبة شدّ الحبل. يشدّان بالقوة نفسها. ماذا يحدث للحبل؟

1. كل ولد يشدّ في اتجاه بقوة.
2. القوتان متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه، فهما متزنتان.
3. القوى المتزنة لا تغيّر حركة الحبل، فيبقى ساكنًا.

لا يتحرك الحبل.

الأسئلة

1. ماذا نسمي قوتين متساويتين في المقدار وتدفعان أو تشدّان جسمًا في اتجاهين متعاكسين؟

---

2. في لعبة شدّ الحبل يشدّ فريق بقوة أكبر بكثير من الفريق الآخر. في أي اتجاه يتحرك الحبل؟

---

3. كتاب ساكن فوق طاولة. ما القوتان المؤثرتان فيه؟

---

4. ركلت ليلى كرة ساكنة. ماذا تفعل الركلة بحركة الكرة؟

---

5. لماذا تسقط الكرة التي تتركها إلى الأرض؟

---

6. تتحرك أرجوحة إلى الأمام والخلف. تستغرق الذبذبة الكاملة ثانيتين. كم ذبذبة كاملة تقريبًا تقوم بها في 10 ثوانٍ؟

---

7. لاحظ عمر أن سيارة لعبة تنزل منحدرًا تتوقف في المكان نفسه تقريبًا في كل مرة. كيف يستفيد من هذا النمط؟

---

8. أي هذه الأشياء يجذبها المغناطيس: مشبك ورق من الصلب، ملعقة بلاستيكية، قلم رصاص خشبي؟

---

9. هل يستطيع المغناطيس جذب مشبك الورق دون أن يلمسه؟ وضّح.

---

10. ماذا يحدث عند تقريب القطبين الشماليين لمغناطيسين؟ وماذا يحدث عند تقريب قطب شمالي من قطب جنوبي؟

---

11. تريد هند أن يبقى باب الخزانة مغلقًا دون قفل. كيف تستعمل مغناطيسين صغيرين؟

---

12. يظل مغناطيسان يتنافران عندما تحاول نورة ضمهما. ماذا تفعل ليلتصقا؟ وضّح.

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الكائنات الحية

1. بيضة، ثم فرخ، ثم صقر صغير، ثم صقر بالغ.
2. الشرنقة (العذراء)، ثم الفراشة البالغة.
3. بذرة، ثم شتلة، ثم نخلة صغيرة، ثم نخلة بالغة تحمل الثمر.
4. أي طريقة واحدة من: عيون أكثر لاكتشاف الخطر، أو حماية الصغار، أو العثور معًا على الطعام والماء.
5. لون العينين. أما ركوب الدراجة فيُتعلَّم.
6. متعلَّمة: فالمدرّب هو من يعلّمها للصقر.
7. التي حصلت على ماء وضوء كثيرين. فالبيئة قد تغيّر طريقة نمو الكائن الحي.
8. كان مغطى بالبحر ذات يوم.
9. الأقدام العريضة توزع وزنه فلا يغوص في الرمل الناعم.
10. تمتص الجذور الهواء، لأن الطين من حولها يحوي هواءً قليلًا جدًا.
11. بعضها ينتقل ليبحث عن الماء في مكان آخر، وقد لا ينجو بعضها. فالتغيّر في الموطن يؤثر في الحيوانات التي تعيش فيه.
12. الألوان الفاتحة تعكس ضوء الشمس فتبقيه أبرد، ويشبه الفرو لون الرمل فيصعب رؤيته.

القسم 2: الأرض والفضاء

1. الطقس هو حالة الجو في يوم معين. أما المناخ فهو نمط الطقس المعتاد في مكان ما على مدى سنوات كثيرة.
2. "الصيف في الإمارات حار وجاف عادة" (فهو نمط على مدى سنوات).
3. مقياس المطر.
4. الترمومتر (مقياس الحرارة).
5. الخميس (12 مم).
6. 17 مم (12 + 5).
7. يوليو أحر، وهو في فصل الصيف.
8. صيف حار وشتاء معتدل ومطر قليل جدًا.
9. أي طريقتين من: البقاء في الداخل، وإغلاق النوافذ والأبواب، وتغطية الأنف والفم إذا كنت في الخارج، وحماية العينين.
10. الماء السريع قد يجرف الناس والسيارات، حتى لو بدا قليل العمق.
11. أي طريقتين من: شرب الماء بكثرة، والبقاء في الظل أو في الداخل وقت الظهيرة، ولبس ملابس خفيفة وقبعة.
12. غالبًا ستكون فوق 40 درجة مرة أخرى، لأن أنماط الطقس في السنوات الماضية تساعدنا على توقع ما يُرجَّح حدوثه.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

1. قوى متزنة.
2. نحو الفريق الذي يشدّ بقوة أكبر، لأن القوى غير متزنة.
3. الجاذبية تسحبه إلى الأسفل والطاولة تدفعه إلى الأعلى. وهما متزنتان.
4. تجعل الكرة تتحرك. الدفع قوة يمكن أن تغيّر الحركة.
5. بسبب الجاذبية، وهي قوة سحب من الأرض تسحبها إلى الأسفل.
6. 5 ذبذبات (2 ÷ 10). فالنمط يتكرر في الزمن نفسه.
7. يستطيع أن يتوقع أين ستتوقف السيارة في المرة القادمة إذا دحرجها بالطريقة نفسها.
8. مشبك الورق من الصلب.

9. نعم. فقوة المغناطيس تعمل عبر مسافة صغيرة، فيقفز المشبك نحوه.
10. القطبان الشماليان يتنافران. والقطب الشمالي والقطب الجنوبي يتجاذبان.
11. تثبّت مغناطيسًا على الباب وآخر على الخزانة بحيث يتقابل قطبان مختلفان. فيتجاذبان ويُبقيان الباب مغلقًا.
12. تدير أحد المغناطيسين. عندها يتقابل قطبان مختلفان، والقطبان المختلفان يتجاذبان.